

海外文献-5 量化财经新闻与股市的关系

核心观点:

- **财经新闻与股价变动。**金融市场的复杂行为源于大量交易者的决策。这篇文章中，作者获取《金融时报》2007 年 1 月 2 日到 2012 年 12 月 31 日的每日新闻，以量化金融市场决策与金融新闻之间的关系。作者发现，在新闻发布前一天和发布当天，《金融时报》对一家公司的日提及次数与该公司股票的日交易量之间呈正相关。此文的研究结果为金融市场走势和金融新闻变化是否存在内在联系提供了定量支持。

分析师

吴俊鹏

☎: 010-80927631

✉: wujunpeng@chinastock.com.cn

分析师登记编码: S0130517090001

相关研究

《海外文献-1 基于谷歌趋势的量化交易》

《海外文献-2 社交媒体胜过新闻吗》

《海外文献-3 Google 趋势搜索可否被用于分散风险?》

《海外文献-4 通过量化维基百科的使用模式预测股市变动》

目 录

一、引言	3
二、数据分析及结果	3
三、讨论分析	8
四、方法	8
四、风险提示	11

金融市场的复杂行为源于大量交易者的决策。这篇文章中，作者获取《金融时报》2007年1月2日到2012年12月31日的每日新闻，以量化金融市场决策与金融新闻之间的关系。作者发现，在新闻发布前一天和发布当天，《金融时报》对一家公司的日提及次数与该公司股票的日交易量之间呈正相关。此文的研究结果为金融市场走势和金融新闻变化是否存在内在联系提供了定量支持。

一、引言

股票市场的波动与金融以及其它部门许多个生活相关。大量的研究试图解释这个复杂系统行为。

金融交易数据集反映了交易者决策过程的最终结果，即买卖特定股票的决策。这种决策可能会受到交易者环境中各种类型信息的影响。在现代社会中，作者与互联网的互动产生了大量的新数据。以前的研究表明，谷歌的搜索模式可以与现实世界中的各种行为指标相联系，比如流感类疾病的感染报告、各国的经济成功情况、国际旅游目的地的受欢迎程度和失业申请人数。

最近的研究调查用户在网上寻找何种数据信息来预判对市场走势。Preis、Reith 和 Stanley 提供了在线搜索与金融市场行为之间联系的初步证据，描述了每周谷歌搜索公司名称的次数与相应公司股票每周累计交易量之间的关联。Preis、Moat 和 Stanley 以此结果为基础，证明了谷歌对金融相关搜索词的查询量的变化可以被解释为股市走势的早期预警信号。Moat 等人的研究表明，维基百科网页的浏览量数据也可能与市场走势有关，这为股市下跌前与财务相关的维基百科网页浏览量增加提供了证据。也有证据表明，谷歌趋势数据可以用来衡量投资股票的风险。

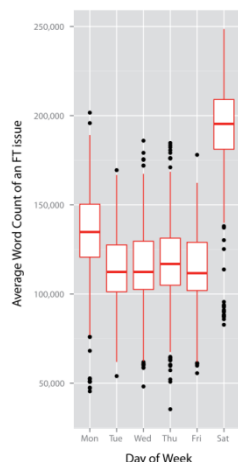
然而，交易者可能不仅通过在网上搜索信息的明确尝试获得信息，而且通过被动或主动地接收大型金融新闻机构广播的新闻。同样，交易者的行为可能导致金融新闻所描述的事件。在这项研究中，作者通过利用六年金融新闻的语料库，试图量化金融新闻和金融市场走势之间的关系。

二、数据分析及结果

为了检验金融新闻与市场行为之间的关系，作者分析了2007年1月2日至2012年12月31日英国《金融时报》每日发行的新闻。关于如何检索和预处理语料库的细节见补充资料。

《金融时报》从周一到周六每天伦敦时间早上5点发布。对数据基本特征的初步评估（如图1所示）表明，一周中不同日期的《金融时报》篇幅存在显著差异（给定工作日总字数的中位数：星期一，134768.5；星期二，112279；星期三，112536；星期四，116690；星期五，111663；星期六，195492； $\chi^2=702.5324$, $df=5$, $p<0.001$ ，克鲁斯卡尔-沃利斯检验）。与一周的其他时间相比，作者发现周六的内容比较长（all $W_s > 128,000$, all $p_s < 0.001$ ，pairwise Wilcoxon rank sum tests with Bonferroni corrected $\alpha < 0.0033$ ），这反映了英国《金融时报》在周末出版特刊。

图 1: Daily variation in the total number of words occurring in each issue of the Financial Times



资料来源: Merve Alanyali, Helen Susannah Moat & Tobias Preis, SCIENTIFIC REPORTS, 3: 3578, 银河证券研究院

图 1 说明: 2007 年 1 月 2 日至 2012 年 12 月 31 日期间每期《金融时报》总字数的每日变化。作者发现一周中不同时间的《金融时报》篇幅存在显著差异(给定工作日总字数的中位数: 星期一, 134768.5; 星期二, 112279; 星期三, 112536; 星期四, 116690; 星期五, 111663; 星期六, 195492; $\chi^2 = 702.5324$, $df = 5$, $p < 0.001$, Kruskal-Wallis rank sum test)。与一周其他时间相比, 星期六发行的篇幅明显更长(all $W_s > 128,000$, all $ps < 0.001$, pairwise Wilcoxon rank sum tests with Bonferroni corrected $\alpha = 0.0033$), 星期一的篇幅明显长于星期二到星期五的篇幅(all $W_s > 111,000$, all $ps < 0.001$, pairwise Wilcoxon rank sum tests with Bonferroni corrected $\alpha = 0.0033$)。作者没有发现证据表明发行时间在周二到周五之间有所不同(all $W_s < 100,000$, all $ps > 0.01$, pairwise Wilcoxon rank sum tests with Bonferroni corrected $\alpha = 0.0033$)。

同样, 星期一的发行时间, 在星期天休息之后, 要比星期二到星期五的发行时间长得多。(all $W_s > 111,000$, all $ps < 0.001$, pairwise Wilcoxon rank sum tests with Bonferroni corrected $\alpha < 0.0033$)。作者没有发现任何证据表明发行时间在周二到周五之间有所不同(all $W_s < 100,000$, all $ps > 0.001$, pairwise Wilcoxon rank sum tests with Bonferroni corrected $\alpha = 0.0033$)。

《金融时报》语料库中共有 891171 个不同的词。作者从 2008 年 1 月 2 日至 2012 年 12 月 31 日期间在道琼斯工业平均指数(DJIA)上市的 31 家公司的名称开始, 调查金融新闻与金融市场走势之间的关系。在此期间, 作者有道琼斯工业平均指数成交量和价格数据。在任何时候, 道琼斯工业平均指数由 30 家公司组成。然而, 在作者的分析期间, 旅行者在道琼斯工业平均指数中取代了花旗集团。在报告的计算中, 作者考虑了这两家公司的股票数据和新闻数据。语料库分析中使用的公司名称的完整细节见补充信息(表 S1)。

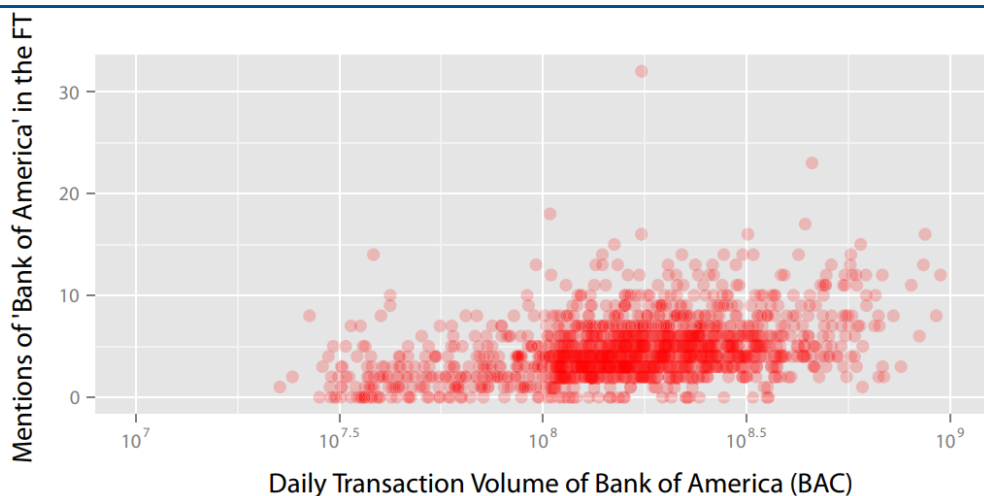
作者研究的是新闻中对公司的兴趣和股票市场中对公司的兴趣之间的关系。道琼斯工业平均指数(DJIA)上市公司的股票在纽约证券交易所(NYSE)交易, 营业时间为纽约时间上午 9:30 至下午 4:00(伦敦时间下午 2:30 至 9:00)。作者仅对交易日(不包括所有周末和银行假日)进行此分析。

在图 2 中, 作者以美国银行为例进行分析, 并将“美国银行”的每日提及次数与美国银行的每日交易量进行对比。作者发现, “美国银行”的日提及次数越多, 美国银行股票的日交易量就越大($p=0.43$, $p<0.001$, Spearman's rank correlation)。

图 2: Daily number of mentions of “Bank of America” in the Financial Times and daily transaction volume for Bank of America

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

(BAC) stocks

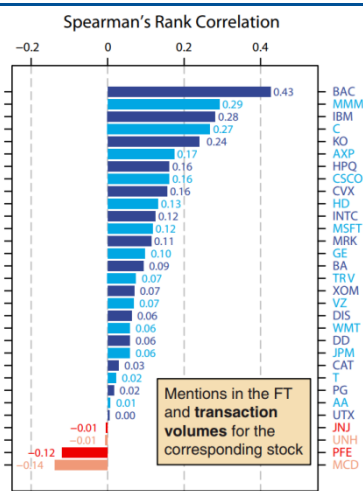


资料来源: Merve Alanyali, Helen Susannah Moat & Tobias Preis, SCIENTIFIC REPORTS ,3 : 3578, 银河证券研究院

图 2 说明: 美国银行股票每日被提及次数与每日交易量之间的相关性。“美国银行”的日提及次数与美国银 Spearman rank correlation 行股票的日交易量正相关 ($\rho = 0.43$, $p < 0.001$, Spearman's rank correlation)。

作者将这一分析扩展到这一时期以来所有 31 家道琼斯公司。对于每家公司, 作者计算了每日在英国《金融时报》上提及公司名称的次数与相应公司股票交易量之间的 Spearman's rank correlation (图 3)。作者分析了所有 31 家公司的 Spearman's rank correlation 分布。虽然美国银行的相关性最强, 但作者发现, 总体而言, 相关系数显著高于零 (中位数相关系数为 50.074; 平均相关系数为 50.100, $W = 450$, $p < 0.001$, Wilcoxon signed rank test)。因此, 新闻中提及一家公司的次数越多, 对应的是一家公司股票的交易量就越大。这表明, 新闻中对一家公司的兴趣与股市中对一家公司的兴趣有关。

图 3: Correlations between daily mentions of a company's name and transaction volumes for the company's stock.



资料来源: Merve Alanyali, Helen Susannah Moat & Tobias Preis, SCIENTIFIC REPORTS ,3 : 3578, 银河证券研究院

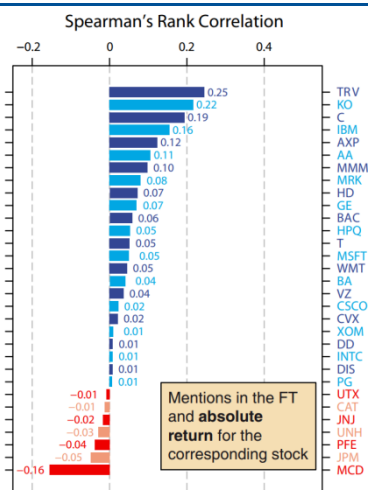
图 3 说明: 对于 2008 年 1 月 2 日至 2012 年 12 月 31 日期间在道琼斯工业平均指数中上市的 31 家公司, 作者绘制了每日提及公司名称的次数与相应公司股票交易量之间的 Spearman's rank correlation 图。公司使用其股票代码表示, 其完整列表见补充信息 (表 S1)。作者分析了请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

相关系数的分布，发现总体而言，相关系数显著大于零 (median correlation coefficient = 0.074; mean correlation coefficient = 0.100; $W = 450$, $p < 0.001$, Wilcoxon signed rank test)。也就是说，公司名称的日提及次数与公司股票的日交易量正相关。

作者研究了公司名称的每日提及次数与相应公司股票的每日绝对收益之间是否存在相似的联系。绝对收益表示股价变化的幅度，不管其变化方向如何。由于已知较大的交易量与公司股票价格的较大波动相关，因此可以合理预期新闻与绝对收益之间的关系与作者在新闻与交易量之间的关系相似。

每日收益定义为给定日收盘价与前一天收盘价之比的自然对数。作者通过获取每日收益的绝对值来计算 31 家公司中每家公司的绝对每日收益，并计算公司的每日提及次数与公司每日绝对收益之间的 Spearman's rank correlation (图 4)。同样，作者发现在所有 31 家公司中，相关系数均显著高于零 (中位数相关系数 = 0.040; 平均相关系数 = 0.047; $W = 408$, $p = 0.0017$, Wilcoxon signed rank test)。因此，作者的结果表明，新闻中对公司的更大兴趣还与公司股票在市场价格走势更好有关。

图 4: Correlations between daily mentions of a company's name and absolute return for the company's stock.

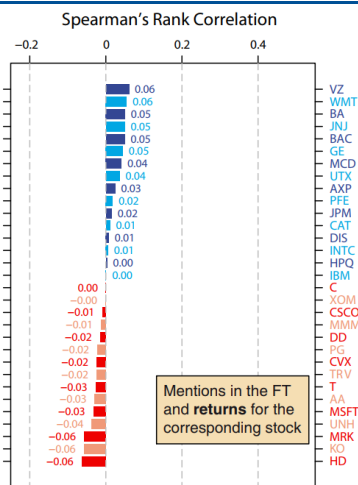


资料来源: Merve Alanyali, Helen Susannah Moat & Tobias Preis, SCIENTIFIC REPORTS ,3 : 3578, 银河证券研究院

图 4 说明: 作者考察了公司名称的日提及次数与相应公司股票的日绝对收益率之间是否存在联系。作者计算了每日提及次数和每日绝对回报之间的斯皮尔曼秩相关关系，再次发现总体而言，相关系数显著高于零 (中位数相关系数 = 0.040; 平均相关系数 = 0.047; $W = 408$, $p = 0.0017$, Wilcoxon signed rank test)。换言之，公司名称的日提及次数与公司股票的日绝对收益率正相关。

作者研究了在考虑新闻走势的情况下，新闻中对公司的兴趣与公司股价的变动之间是否存在关系。作者计算了公司的每日提及次数与公司股票的每日回报之间的 Spearman 等级相关性 (图 5)，相关系数与零没有显著差异，(中位相关系数 = 0.000，平均相关系数 = 0.002, $W = 262$, $p = 0.784$)。考虑到股价变动方向，作者的分析还没有提供证据表明，新闻中对公司的兴趣与公司股价走势相关。

图 5: Correlations between daily mentions of a company's name and return for the company's stock



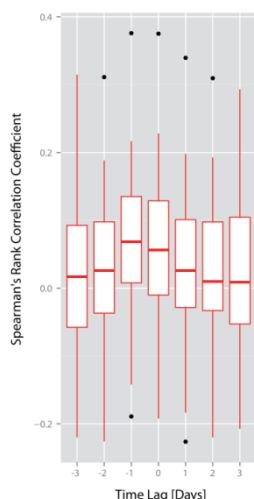
资料来源: Merve Alanyali, Helen Susannah Moat & Tobias Preis, SCIENTIFIC REPORTS ,3 : 3578, 银河证券研究院

图 5 说明:作者调查每天提及公司名称的次数与相应公司股票的日回报率之间是否存在关系。再次计算了每日提及次数和每日回报之间的斯皮尔曼秩相关性。在这里,作者发现相关系数与零没有显著差异 (median correlation coefficient = 0.000; mean correlation coefficient = 0.002; $W = 262$, $p = 0.784$, Wilcoxon signed rank test)。也就是说,公司名称的日提及次数与公司股票的日收益率没有显著的相关性。

总而言之,作者找到了证据表明某天某新闻对公司的兴趣与该公司股票当天的交易量和价格变化量之间存在关系,但没有发现证据表明某天某公司新闻的兴趣与该公司股票在同一天内的价格变化(考虑了走势的方向)之间存在关系。

但是,虽然作者将一天中伦敦时间凌晨 5 点发布的新闻与当天晚些时候(纽约时间上午 9:30 到下午 4 点之间)的市场交易联系起来,但作者目前的分析并不能使作者获得有力结论,以证明新闻是否影响市场或市场是否影响新闻。为了对这种关系的方向性有所了解,作者通过考虑给定日期新闻中提及公司与事前三天和事后三天公司的交易量之间的关系来扩展此分析(图 6)。

图 6: Lagged analysis of correlations between daily mentions of a company's name and transaction volumes for the company's stock



请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

资料来源: Merve Alanyali, Helen Susannah Moat & Tobias Preis, SCIENTIFIC REPORTS ,3 : 3578, 银河证券研究院

图 6 说明: 作者研究在不同时间滞后的情况下, 公司名称的每日被提及次数与相应公司股票的交易量之间的相关性。作者计算了公司名称的每日提及次数与公司股票的每日交易量在事前三天 (x 轴上表示为 -3) 到事后三天 (x 轴上表示为 3) 的相关性。作者发现, 消息发布前一天 (-1) 和消息发布当天 (0) 的日交易量的相关系数显著大于零 (lag -1: $W = 373, p = 0.014$; lag 0: $W = 362, p = 0.026$, Wilcoxon 符号秩检验)。换句话说, 《金融时报》对某公司的提及次数越多, 则该公司股票当日和前一日的交易量越大。《金融时报》每日提及公司名称的次数与其他任何滞后期的交易量之间都没有显著关系 ((lag -3: $W = 270, p = 0.666$; lag -2: $W = 301, p = 0.299$; lag 1: $W = 317, p = 0.176$; lag 2: $W = 307, p = 0.248$; lag 3: $W = 298, p = 0.327$; Wilcoxon signed rank test)。

作者发现新闻前一天和新闻同一天与每日交易量的相关系数显著大于零 (lag -1: $W = 373, p = 0.014$; lag 0: $W = 362, p = 0.026$, Wilcoxon 符号秩检验)。作者发现在延迟分析中, 在《金融时报》中每日提及公司名称的次数与交易量之间没有显著关系 (lag -3: $W = 270, p = 0.666$; lag -2: $W = 301, p = 0.299$; lag 1: $W = 317, p = 0.176$; lag 2: $W = 307, p = 0.248$; lag 3: $W = 298, p = 0.327$; Wilcoxon signed rank test)。因此, 一家公司股票在某一天的交易量越大, 就意味着第二天英国《金融时报》对该公司的提及就越多。同样, 在特定的一天, 《金融时报》对公司的提及次数较多, 这与当天晚些时候交易中公司股票的交易量较大有关。虽然需要更详细的分析才能得出关于这种关系的有力结论, 但这些结果与以下假设是一致的, 即新闻的变动和市场的变动可能相互影响。

三、讨论分析

作者使用《金融时报》六年间每日的新闻来量化金融市场决策与金融新闻之间的关系。作者分析了构成道琼斯工业平均指数的公司的报道并发现, 在早晨新闻中提及公司的次数越多, 则对应于该公司在某一天的交易量越大, 以及该公司股票的价格变化越大。作者的分析还揭示了公司交易量与第二天新闻中提及公司的次数之间的联系。作者当前的分析没有提供证据表明考虑到价格走势时公司在早上新闻中提及的次数与公司股票价格的变化之间的关系。

作者在此给出的结果与以下假设相一致: 新闻动态和市场动态可能会相互影响。以此工作为基础进行的未来分析将寻求进一步了解金融新闻与市场走势之间关系的方和因果关系。

四、方法

数据检索和预处理

作者分析的金融时报语料库时间范围从 2nd January 2007 to 31st December 2012., 作者从网站上以 PDF 形式获取数据 <http://www.ft.com/>。在此期间检索了《金融时报》的所有期刊, 但有五个日期因技术问题而无法下载。这些日期 22nd February 2007, 8th March 2007, 12th May 2007, 28th January 2009 and 8th November 2012。分析中总共包括 1821 期的《金融时报》。

作者通过将 PDF 转换为文本格式, 消除特殊字符 (例如 “?”, “-”, “/”) 并将所有剩余的单词转换为小写来预处理新闻数据。同一单词中所有出现的没有任何字母或其他符号 (例如 “\$”) 的数字也将被删除。该分析不使用单词, 并且在语料库中保留冠词, 例如 “the” 和

“and”。作者在语料库中找到 891,171 个独特的单词。

用于新闻语料库分析的公司名称

作者为 2008 年 1 月 2 日至 2012 年 12 月 31 日期间在道琼斯工业平均指数 (DJIA) 上市的 31 家公司编制了一份通用名称清单。

2009 年 6 月 8 日,在作者研究期间,旅行者取代了 DJIA 中的花旗集团。在作者的分析中,作者会考虑整个时期内这两家公司的股票数据和新闻数据。道琼斯工业平均指数 (DJIA) 都是由 30 家公司的股价得出的。2009 年 6 月 8 日,在作者的研究期间,旅行者取代了花旗集团在迪拜国际机场。在作者的分析中,作者考虑了这两家公司在整个期间的股票数据和新闻数据。

为了使可用于分析的新闻数据量最大化,作者确定 DJIA 中公司名称的常用形式。作者在 2013 年 5 月 21 日的 Wikipedia 页面 http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average 上检索了用于描述公司的名称。如果在这些短名称中出现诸如“—”之类的符号,作者将删除该符号并用空格替换,这会增加该名称在《金融时报》语料库中的点击次数。补充资料中的表 S1 中给出了所用短名称的最终清单。

数据基本特征的统计分析

在研究期间,作者的分析集中在 DJIA 上市的 31 家公司中的每种公司的四种时间序列:《金融时报》中公司名称的每日提及次数,公司股票的每日交易量,公司股票的每日绝对收益和公司股票的每日收益。在进行相关分析之前,作者检查这 124 个时间序列中每个时间序列的平稳性和正态性。

为了检查稳定性,作者首先对公司名称的每日提及次数,每日交易量,每日绝对收益和每日收益时间序列中的每一个进行 ADF 检验。除了《金融时报》中提到可口可乐的时间序列外,作者拒绝所有时间序列的单位根的零假设,为这些时间序列的平稳性假设提供了支持 (company names mentions: Coca-Cola Dickey-Fuller = -3.137, $p = 0.099$; all other Dickey-Fuller < -3.478, all other $ps < 0.05$; daily transaction volume: all Dickey-Fuller < -3.763, all $ps < 0.05$; daily absolute return: all Dickey-Fuller < -5.046, all $ps < 0.01$; daily return: all Dickey-Fuller < -9.371, all $ps < 0.01$)。作者使用单元根是否存在的替代检验 Phillips-Perron 检验来验证增 ADF 检验的结果。在此,作者拒绝所有公司名称,交易量,绝对收益和收益时间序列的单位根的零假设,无一例外,再次为这些时间序列的平稳性假设提供了支持 (company names mentions: all Dickey-Fuller $Z(\alpha) < -1016.124$, all $ps < 0.01$; daily transaction volume: all Dickey-Fuller $Z(\alpha) < -176.305$, all $ps < 0.01$; daily absolute return: all Dickey-Fuller $Z(\alpha) < -1096.038$, all $ps < 0.01$; daily return: all Dickey-Fuller $Z(\alpha) < -1118.684$, all $ps < 0.01$)。

为了检查是否正常,作者对公司的每个公司名称,每日交易量,每日绝对收益和每日收益时间序列进行了一次夏皮罗-威尔克检验测试。作者发现,作者的 124 个时间序列中没有一个是具有高斯分布 (company names mentions: all $W < 0.945$, all $ps < 0.01$; daily transaction volume: all $W < 0.909$, all $ps < 0.01$; daily absolute return: all $W < 0.811$, all $ps < 0.01$; daily return: all $W < 0.962$, all $ps < 0.01$)。因此,在整个研究过程中,作者通过计算斯皮尔曼等级相关系数来测试数据集之间是否存在关系,这是一种非参数度量,它不假设基础数据的正态性。

该文主要观点来自:《Quantifying the Relationship Between Financial News and the Stock Market》Merve Alanyali, Helen Susannah Moat & Tobias Preis, SCIENTIFIC REPORTS ,3 : 3578

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

参考文献：

1. Fehr, E. Behavioral science: The economics of impatience. *Nature* 415, 269–272(2002).
2. Gabaix, X., Gopikrishnan, P., Plerou, V. & Stanley, H. E. A theory of power-law distributions in financial market fluctuations. *Nature* 423, 267–270 (2003).
3. Preis, T., Schneider, J. J. & Stanley, H. E. Switching processes in financial markets. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 108, 7674–7678 (2011).
4. Podobnik, B., Horvatic, D., Petersen, A. M. & Stanley, H. E. Cross-correlations between volume change and price change. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 106, 22079–22084 (2009).
5. Feng, L., Li, B., Podobnik, B., Preis, T. & Stanley, H. E. Linking agent-based models and stochastic models of financial markets. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 109, 8388–8393 (2012).
6. Mantegna, R. N. & Stanley, H. E. Scaling behaviour in the dynamics of an economic index. *Nature* 376, 46–49 (2002).
7. Preis, T., Kenett, D. Y., Stanley, H. E., Helbing, D. & Ben-Jacob, E. Quantifying the behavior of stock correlations under market stress. *Sci. Rep.* 2, 752 (2012).
8. Cont, R. & Bouchaud, J.-P. Herd behavior and aggregate fluctuations in financial markets. *Macroecon. Dyn.* 4, 170–196 (2000).
9. Gabaix, X., Gopikrishnan, P., Plerou, V. & Stanley, H. E. A theory of power-law distributions in financial market fluctuations. *Nature* 423, 267–270 (2003).
10. Krawiecki, A., Holyst, J. A. & Helbing, D. Volatility clustering and scaling for financial time series due to attractor bubbling. *Phys. Rev. Lett.* 89, 158701 (2002).
11. Vandewalle, N. & Ausloos, M. Coherent and random sequences in financial fluctuations. *Physica A* 246, 454–459 (1997).
12. Watanabe, K., Takayasu, H. & Takayasu, M. A mathematical definition of the financial bubbles and crashes. *Physica A* 383, 120–124 (2007).
13. Simon, H. A. A behavioral model of rational choice. *Q. J. Econ.* 69, 99–118 (1955).
14. Vespignani, A. Predicting the Behavior of Techno-Social Systems. *Science* 325, 425 (2009).
15. King, G. Ensuring the Data-Rich Future of the Social Sciences. *Science* 331, 719(2011).
16. Lazer, D. et al. Computational Social Science. *Science* 323, 721 (2009).
17. Conte, R. et al. Manifesto of computational social science. *Eur. Phys. J. Spec. Top.* 214, 325–346.
18. Preis, T., Moat, H. S., Bishop, S. R., Treleaven, P. & Stanley, H. E. Quantifying the Digital Traces of Hurricane Sandy on Flickr. *Sci. Rep.* 3, 3141 (2013).
19. Moat, H. S., Preis, T., Olivola, C. Y., Liu, C. & Chater, N. Using big data to predict

collective behavior in the real world. Behav. Brain Sci. (in press).

20. Ginsberg, J. et al. Detecting influenza epidemics using search engine query data. Nature 457, 1012–1014 (2009).

21. Preis, T., Moat, H. S., Stanley, H. E. & Bishop, S. R. Quantifying the Advantage of Looking Forward. Sci. Rep. 2, 350 (2012).

22. Choi, H. & Varian, H. Predicting the Present with Google Trends. Econ. Rec. 88, 2–9 (2012).

23. Preis, T., Reith, D. & Stanley, H. E. Complex dynamics of our economic life on different scales: insights from search engine query data. Phil. Trans. R. Soc. A 368, 5707–5719 (2010).

24. Preis, T., Moat, H. S. & Stanley, H. E. Quantifying Trading Behavior in Financial Markets Using Google Trends. Sci. Rep. 3, 1684 (2013).

25. Moat, H. S., Curme, C., Avakian, A., Kenett, D. Y., Stanley, H. E. & Preis, T. Quantifying Wikipedia Usage Patterns Before Stock Market Moves. Sci. Rep. 3, 1801 (2013).

26. Kristoufek, L. Can Google Trends Search Queries Contribute To Risk Diversification? Sci. Rep. 3, 2713 (2013).

四、风险提示

报告结论基于历史文献，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。文中观点仅供参考，不构成投资建议。

插图目录

图 1: Daily variation in the total number of words occurring in each issue of the Financial Times.....	3
图 2: Daily number of mentions of “Bank of America” in the Financial Times and daily transaction volume for Bank of America (BAC) stocks	4
图 3: Correlations between daily mentions of a company’s name and transaction volumes for the company’s stock.	5
图 4: Correlations between daily mentions of a company’s name and absolute return for the company’s stock.	6
图 5: Correlations between daily mentions of a company’s name and return for the company’s stock	6
图 6: Lagged analysis of correlations between daily mentions of a company’s name and transaction volumes for the company’s stock	7

分析师承诺及简介

本人承诺，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

吴俊鹏：金融工程分析师，中国人民大学理学硕士，2015 年加入中国银河证券，从事证券研究工作 6 年。

评级标准

行业评级体系

未来 6-12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）相对于基准指数（交易所指数或市场中主要的指数）

推荐：行业指数超越基准指数平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报。

中性：行业指数与基准指数平均回报相当。

回避：行业指数低于基准指数平均回报 10%及以上。

公司评级体系

推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%—20%。

中性：指未来 6-12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。

回避：指未来 6-12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 15 层

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：崔香兰 0755-83471963 cuixianglan@chinastock.com.cn

上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn

北京地区：唐媛玲 010-80927722 tangmanling_bj@chinastock.com.cn